



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для онлайн-версии
колдостроительной настольной игры «Эпичные
схватки боевых магов: Крутагидон»*

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитическая часть	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Типы карт	7
1.3 Механика рынка и накопления мощности	8
1.4 Роли пользователей	8
1.5 Выбор базы данных	9
2 Конструкторский раздел	10
3 Технологический раздел	11
4 Исследовательский раздел	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

—

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

—

ВВЕДЕНИЕ

1 Аналитическая часть

В аналитической части проведён анализ предметной области онлайн-версии настольной игры «Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон», в том числе описание типов карт, механики накопления мощи и покупки карт. Сформулированы требования и ограничения к приложению, формализованы данные и роли пользователей, а также выбрана база данных.

1.1 Описание предметной области

Онлайн-версия колодостроительной (deck-building) игры представляет собой многопользовательскую карточную игру, в которой игроки сражаются между собой, используя карты из общей системы карт.

Игровой процесс строится на последовательности ходов игроков. Во время своего хода игрок может разыгрывать карты из своей руки, получать игровой ресурс — мощь — и использовать его для покупки новых карт с рынка. Купленные карты добавляются в личную колоду игрока и могут быть использованы в дальнейшем. В конце каждого хода вся рука и разыгранные карты сбрасываются, набираются новые.

Игрок обладает личной колодой карт, которая используется в процессе игры. Колода формируется из стартовых карт (началок), а затем пополняется новыми картами, приобретёнными на рынке. В ходе игры карты могут находиться в различных состояниях: в колоде, на рынке, на руке игрока, на столе (разыгранные карты) или в сбросе (общем или личном).

Основными объектами предметной области являются:

- пользователи;
- ировые партии;
- игроки в партии;
- карты;
- колоды игроков;
- рынки карты;
- игровые действия.

Для корректной работы системы необходимо хранить информацию о пользователях, текущих и разыгранных партиях, составе колод игроков и рынка карт, историю игровых действий.

1.2 Типы карт

Карты являются основным элементом для реализации игровой механики. Каждая карта обладает определенным набором характеристик и эффектов и принадлежит определенному типу.

В системе используются следующие типы карт:

Началка — карты стартовой колоды игроков.

Дварф, эльф и волшебник — карты существ, с определенными характеристиками.

Штука — карты предметов с определенными характеристиками.

Чертог — карты локаций, дающие постоянные эффекты.

Карты могут обладать следующимим эффектами:

Защита — позволяет избежать атаки другого игрока.

Добор — позволяет разыграть дополнительные карты.

Атака — позволяет атаковать другого игрока.

Хилка — позволяет восстановить часть здоровья.

Ручность — позволяет разыгрывать больше карт, действует постоянно.

Мощность — добавляет мощь для покупки, действует постоянно.

Каждая карта имеет следующие свойства:

- название;
- тип карты;
- эффект карты и его описание;
- числовая характеристика эффекта;

- значение мощи;
- стоимость для покупки;
- количество победных очков.

1.3 Механика рынка и накопления мощи

В каждой партии формируется рынок карт, из которого игроки могут приобретать новые карты. Рынок состоит из пяти открытых карт, доступных для покупки, и закрытой колоды, из которой рынок обновляется в начале каждого хода.

После розыгрыша своих карт игрок может купить любое количество открытых карт рынка, на которое у него хватает накопленной мощи. После покупки карта удаляется из рынка и добавляется в личную колоду игрока.

На покупку карт накладываются следующие ограничения:

- нельзя купить карт больше, чем открытых карт на рынке;
- одну и ту же карту нельзя купить больше одного раза;
- нельзя купить карту, отсутствующую на открытом рынке.

Для покупки карт используется накапливаемая игроком в течение розыгрыша мощь. Каждая разыгранная карта может как увеличить, так и уменьшить или не менять текущее значение мощи.

Значение мощи хранится для каждого игрока отдельно, накапливается в течение хода и после него сбрасывается до нуля.

При покупке карт с рынка текущее значение мощи уменьшается на стоимость купленной карты. Карта может быть куплена только в том случае, когда текущее значение мощи игрока не меньше стоимости карты.

1.4 Роли пользователей

В системе предусмотрено несколько категорий пользователей, обладающих разными правами доступа:

Неавторизованный пользователь (гость) — может зарегистрироваться, просматривать текущие игры.

Игрок (авторизованный пользователь) — может создать игру или присоединиться к уже созданной, выполнять ходы в игре.

Модератор — может банить пользователей.

Мастер — может изменять состав используемых игровых колод.

1.5 Выбор базы данных

База данных должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать хранение информации о пользователях, играх, ходах и т.д.;
- хранить состояния всех колод (рынок, личные колоды игроков и т.д.);
- обеспечивать разграничение прав доступа пользователей.

База данных должна поддерживать одновременную работу нескольких игровых партий и обеспечивать корректную обработку операций, выполняемых пользователями.

Структура базы данных должна быть нормализована не ниже третьей нормальной формы. Кроме того, база данных должна поддерживать транзакционность операций, что особенно важно для корректного выполнения игровых действий, таких как покупка карт или завершение хода.

Вывод

В аналитической части была рассмотрена предметная область, были разработаны требования для разрабатываемого ПО и рассмотрены данные, подлежащие хранению.

2 Конструкторский раздел

3 Технологический раздел

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ